Dediğimi Yap

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

Şunu Versene

Bilge masasında resim yapıyordu. Elini uzattı. "Yonga, şunu versene." dedi. Yonga havada durdu. Kıpırdamadı. "Ne oldu?" diye sordu Bilge. "Duymadın mı?"

Ben Tahmin Etmem

"Duydum." dedi Yonga. "Ama şunu hangisi?" Bilge güldü. "Kalem işte!" "Masada dört kalem var." dedi Yonga. "Ben tahmin etmem. Tahmin edersem yanlış olur, yanlış olursa sen üzülürsün."

Kırmızı Olan

"Peki." dedi Bilge. "Kırmızı kalemi ver." Yonga hemen kırmızı kalemi aldı ve Bilge'nin avucuna koydu. "Şimdi anladın!" "Şimdi anlaşıldı." dedi Yonga. "Ben ne dediğini yaparım, ne demek istediğini değil."

Kare Çiz

Bilge yeni bir iş verdi. "Bana bir kare çiz." Yonga yine durdu. "Kareyi nasıl çizeceğimi bilmiyorum." "Kare işte! Dört kenarı var." "Bunu bana adım adım söylemen gerek." dedi Yonga. "Ben her seferinde tek bir adım yaparım."

Adım Adım Yaz

Bilge bir kâğıt aldı ve alt alta yazdı. Bir adım ileri git. Sağa dön. Bir adım ileri git. Sağa dön. Bir adım ileri git. Sağa dön. Bir adım ileri git. Sağa dön. "İşte şimdi oldu." dedi Yonga. "Böyle bir adım listesine program denir."

Sıra Değişince

Bilge yaramazlık yaptı ve iki satırın yerini değiştirdi. Yonga listeyi baştan uyguladı. Ortaya kare değil, kapanmamış bir şekil çıktı. "Ama adımların hepsi aynıydı!" dedi Bilge şaşkınlıkla. "Aynıydı ama sıraları değildi." dedi Yonga. "Ben yukarıdan aşağıya, tek tek uygularım."

Biraz Ne Kadar?

"Biraz ileri git." dedi Bilge şakayla. Yonga kıpırdamadı. "Biraz ne kadar?" Bilge düşündü. "Üç adım ileri git." Yonga tam üç adım ilerledi, ne bir eksik ne bir fazla.

Aynı İki Adım Dört Kez

"Listede aynı iki satır dört kez tekrar ediyor." dedi Bilge. "Fark ettin demek." dedi Yonga. "O zaman kısaca söyleyebilirsin: şu iki adımı dört kez yap." Bilge listeyi yeniden yazdı. Uzun liste kısacık oldu.

Yanlış Adım

Bilge bir satıra yanlışlıkla "sola dön" yazdı. Yonga listeyi uyguladı ve şekil yine bozuldu. "Beni uyarmadın!" dedi Bilge. "Uyaramam." dedi Yonga. "Ben senin yazdığını yaparım. Yanlışı bulmak sana düşer."

Yarın da Çalışır

Bilge listeyi katlayıp çekmecesine koydu. "Yarın yine kare çizdirmek istersem?" "Listeyi çıkarır, bana yine verirsin." dedi Yonga. "Bir kez yazılan program, bin kez çalıştırılabilir."

Senin Bildiğin Sözcükler

"Ben bu listeyi kendi sözcüklerimle yazdım." dedi Bilge. "Sen benim sözcüklerimi mi anlıyorsun?" "Tam olarak değil." dedi Yonga. "Ben yalnızca kendi bildiğim birkaç işi anlarım. Senin yazdığını, benim bildiğim işlere birinin çevirmesi gerekir."

Peki Sen Neleri Bilirsin?

Bilge merakla eğildi. "Peki sen tam olarak hangi işleri bilirsin?" Yonga gülümsedi. "Bunun bir listesi var ve o liste hiç değişmez. Yarın onu konuşalım." Bilge o gece uyurken aklında hep bir makinenin bildiği işlerin listesi vardı.

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir işi adım adım anlatan listeye program denir.
- Bilgisayar ne demek istediğini değil, ne dediğini yapar.
- Adımlar kesin olmalıdır; "biraz ileri" işe yaramaz, "üç adım ileri" yarar.
- Adımların sırası sonucu değiştirir; aynı adımlar başka sırada başka bir sonuç üretir.
- Aynı adımlar tekrar ediyorsa "şunu dört kez yap" demek yeter.
- Yanlış bir adım yazılırsa makine onu da aynen yapar; yanlışı bulmak insana düşer.
- Bir kez yazılan program bin kez çalıştırılabilir.
- İnsanın yazdığı adımların, makinenin bildiği işlere çevrilmesi gerekir.

Deneme Zamanı

1. Bir işi adım adım anlatan listeye ne denir?
2. "Biraz ileri git" neden işe yaramaz?
3. Aynı adımların sırası değişirse ne olur?
4. Yanlış bir adım yazarsan makine ne yapar?

Yanıtlar

1. Program.
2. Adım kesin değildir; makine tahmin etmez, ne dediğini yapar.
3. Sonuç değişir.
4. Yanlış adımı da aynen yapar; yanlışı bulmak insana düşer.

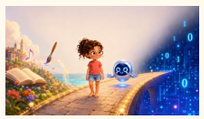
Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası



>> Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



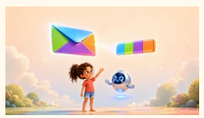
Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



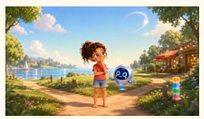
Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altyordamlar



Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



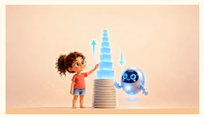
Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



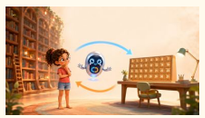
Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



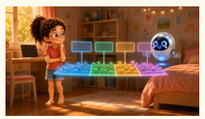
Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altyordamlar



Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, yığın ve yığıt



Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

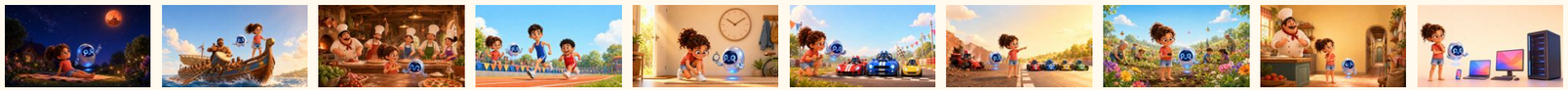
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Dediğimi Yap
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.2, 28 Eylül 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0